

CHUYÊN ĐỀ TOÁN LOGIC

ÔN THI ĐGNL ĐHQG TP HCM

Mục lục

PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHỔ BIẾN

2

1. Quy trình 4 bước bẻ khóa mọi bài Logic . . . . .

2

2. Bảng Tra cứu Ký hiệu Logic (Cheat Sheet) . . . . .

2

3. Các công cụ Logic cốt lõi & Cạm bẫy Từ khóa . . . . .

3

4. Trực quan hóa Sơ đồ . . . . .

3

5. Chiến thuật tối ưu hóa: Kỹ thuật Ép Sơ Đồ . . . . .

4

6. Ví dụ minh họa . . . . .

4

PHẦN II. PHÂN LOẠI DẠNG BÀI VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

6

Dạng 1: Toán logic hình thức . . . . .

6

Dạng 2: Sắp xếp thứ tự . . . . .

9

Dạng 3: Sắp xếp tuyến tính . . . . .

12

Dạng 4: Tuyến tính phức tạp . . . . .

15

Dạng 5: Phân chia nhóm . . . . .

19

Dạng 6: Sơ đồ / Vị trí tương đối . . . . .

22

Dạng 7: Trò chơi quy luật . . . . .

26

Phần III: Bài tập rèn luyện tổng hợp (Mục tiêu 900+ VACT)

28

Zalo/SMS: 0559880392

Trang 1

# PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHỔ BIẾN

Phần thi Toán Logic trong kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) đòi hỏi khả năng tư duy phân tích cao độ. Sai lầm phổ biến nhất của học sinh là "đọc lướt dữ kiện và lao ngay vào làm câu hỏi". Để đạt điểm tối đa và tiết kiệm thời gian, bạn cần một quy trình tiếp cận hệ thống.

## 1. Quy trình 4 bước bẻ khóa mọi bài Logic

- Dịch đề (Ký hiệu hóa):** Chuyển đổi các câu văn dài dòng thành ký hiệu toán học siêu tốc (VD: dùng chữ cái đầu  $A, B, C$ ).
- Kết nối chuỗi:** Ghép các điều kiện riêng lẻ có chung biến số thành một chuỗi liên hoàn (Ví dụ:  $A \rightarrow B \rightarrow C$ ).
- Vẽ sơ đồ (Setup):** Lập sơ đồ biểu diễn các vị trí (ví dụ: các ô trống liền nhau) và điền các biến đã biết chắc chắn vào vị trí.
- Suy luận ép buộc:** Từ sơ đồ, suy ra những vị trí mà các biến *bắt buộc* phải đứng. Đây là **Bước quan trọng nhất** giúp bạn giải quyết 80% số câu hỏi chỉ trong vài giây.

## 2. Bảng Tra cứu Ký hiệu Logic (Cheat Sheet)

Việc đầu tiên khi làm bài là phải biết "dịch" ngôn ngữ tự nhiên sang ký hiệu. Dưới đây là bảng tổng hợp các ký hiệu mạnh mẽ nhất.

| Ngôn ngữ tự nhiên (Đề bài)             | Ký hiệu (Dịch)                                              | Ý nghĩa & Áp dụng                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nếu An đi thì Bình đi                  | $A \rightarrow B$                                           | <b>Mệnh đề kéo theo:</b> Có A chắc chắn có B.                                       |
| An KHÔNG đi                            | $\overline{A}$                                              | <b>Phủ định:</b> Dấu gạch ngang trên đầu.                                           |
| Nếu An đi thì Bình <i>không</i> đi     | $A \rightarrow \overline{B}$                                | <b>Xung đột:</b> An và Bình không thể cùng đi. (Đảo: $B \rightarrow \overline{A}$ ) |
| An đứng <i>trước</i> Bình              | $A < B$                                                     | <b>Thứ tự:</b> Không dùng mũi tên, dùng dấu nhỏ hơn.                                |
| An đứng <i>ngay trước</i> Bình         | $\boxed{A \ B}$                                             | <b>Quy tắc khối (Block):</b> Luôn đi liền nhau theo đúng thứ tự.                    |
| Giữa An và Bình có <i>đúng 2 người</i> | $\boxed{A \ \_ \ \_ \ B}$<br>hoặc $\boxed{B \ \_ \ \_ \ A}$ | <b>Khối giãn cách:</b> Chiếm 4 ô liên tiếp trong sơ đồ.                             |

### 3. Các công cụ Logic cốt lõi & Cạm bẫy Từ khóa

#### A. Mệnh đề Đảo

Từ bất kỳ một mệnh đề  $A \rightarrow B$  nào, ta luôn suy ra được **một và chỉ một** mệnh đề đảo chính xác:  
**Đảo ngược vị trí của hai biến và phủ định (đổi dấu) cả hai.**

- **Quy tắc:** Nếu  $A \rightarrow B$  là đúng, thì  $\overline{B} \rightarrow \overline{A}$  cũng luôn đúng.
- **Ví dụ:** "Nếu trời mưa, thì đường ướt." ( $M \rightarrow U$ ). Mệnh đề đảo: "Nếu đường KHÔNG ướt, thì trời KHÔNG mưa." ( $\overline{U} \rightarrow \overline{M}$ ).

CẠM BÃY THƯỜNG GẶP

Các đề thi thường lừa học sinh bằng cách:

- Đảo vị trí nhưng không phủ định ( $B \rightarrow A$ ). Ví dụ: "Nếu đường ướt, thì trời mưa."  $\Rightarrow$  **SAI!** (Đường ướt có thể do xe tưới nước).
- Phủ định nhưng không đảo vị trí ( $\overline{A} \rightarrow \overline{B}$ ). Ví dụ: "Nếu trời không mưa, thì đường không ướt."  $\Rightarrow$  **SAI!**

#### B. Cạm bẫy từ khóa: "Chỉ khi", "Nếu và chỉ nếu", "Hoặc"

- **Chỉ khi (Only if):** "An đi chỉ khi Bình đi." Dịch là  $A \rightarrow B$ . Sự kiện gắn với "chỉ khi" luôn là **điều kiện cần** (đứng sau mũi tên).
- **Nếu và chỉ nếu:** "An đi nếu và chỉ nếu Bình đi." Dịch là  $A \leftrightarrow B$  (Cả hai cùng đi hoặc cùng không đi).
- **Hoặc... hoặc...:** "Hoặc An đi, hoặc Bình đi." (Thường ám chỉ 1 trong 2 đi, không thể cả hai).  
Ký hiệu:  $\overline{A} \rightarrow B$  và  $A \rightarrow \overline{B}$ .

### 4. Trực quan hóa Sơ đồ

Việc vẽ sơ đồ (Setup) giúp não bộ giảm tải việc ghi nhớ. Dưới đây là cách bạn xử lý giấy nháp:

- Đề bài cho 7 vị trí xếp hàng, hãy vẽ 7 gạch dưới:

1234567

- Nếu đề cho: "Cường ngồi ghế số 3"  $\Rightarrow$  Điền C vào ô 3.
- Nếu đề cho: "An không ngồi ghế số 7"  $\Rightarrow$  Ghi  $\overline{A}$  ngay bên dưới ô 7 để nhắc nhở.

Minh họa:

|             |             |              |             |             |             |             |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> | <div>C</div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| 1           | 2           | 3            | 4           | 5           | 6           | 7           |
|             |             |              |             |             |             | A           |

5. Chiến thuật tối ưu hóa: Kỹ thuật Ép Sơ Đồ

Đối mặt với các Quy tắc Khối lớn (chiếm nhiều chỗ), chiến thuật mạnh mẽ nhất là **chia trường hợp**. Đừng cố giải từng câu hỏi một cách mù quáng, hãy "bung" sơ đồ ra trước!

VÍ DỤ CHIẾN THUẬT CHIA TRƯỜNG HỢP

**Dữ kiện:** Có 6 ghế (1 đến 6). "An và Bình phải ngồi cạnh nhau theo thứ tự An trước Bình". Giữa Cường và Dũng có đúng 1 người. Cường đứng ở ghế 2.

**Phân tích:**

1. Sơ đồ: Cường ở ghế 2. 

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | C |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

2. Khối Cường - Dũng: 

|   |  |   |
|---|--|---|
| C |  | D |
|---|--|---|

 hoặc 

|   |  |   |
|---|--|---|
| D |  | C |
|---|--|---|

. Vì C ở ghế 2, D có thể ở ghế 4 (do không thể ở ghế 0). Vậy sơ đồ bắt buộc là: 

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  | C |  | D |  |  |
|--|---|--|---|--|--|

3. Khối An - Bình: 

|   |   |
|---|---|
| A | B |
|---|---|

. Để chứa được khối 2 ô liền nhau, ta nhìn vào sơ đồ hiện tại 

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  | C |  | D |  |  |
|--|---|--|---|--|--|

. Vị trí duy nhất còn đủ 2 ô trống liền nhau là ghế 5 và 6.

**Kết luận:** Dù đề bài chưa hỏi, ta đã có thể ép buộc chắc chắn điền A vào 5, B vào 6 (

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  | C |  | D | A | B |
|--|---|--|---|---|---|

). Nhờ vẽ sơ đồ ra nháp, việc giải các câu hỏi sau đó sẽ diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

6. Ví dụ minh họa

Mời bạn đọc phần này để thấy cách kết hợp nhuần nhuyễn các bước trong giải bài toán Logic.

- **Đề bài:** Phân công 3 người (L, M, N) dọn dẹp 3 phòng (1, 2, 3). Mỗi người 1 phòng.
- *Dữ kiện 1:* Nếu L dọn phòng 1 thì M dọn phòng 2.
- *Dữ kiện 2:* N không dọn phòng 3.
- *Câu hỏi:* Nếu M dọn phòng 1, thì ai dọn phòng 3?

GIẢI QUYẾT:

1. **Ký hiệu:**

(1)  $L_1 \rightarrow M_2$  (Đảo:  $\overline{M_2} \rightarrow \overline{L_1}$ ).

(2)  $\overline{N_3}$  (N không ở 3).

2. **Sơ đồ Setup:** Vẽ 3 gạch. Dưới ô 3 ghi  $\overline{N}$ .

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| 1           | 2           | 3           |
|             |             | N           |

3. **Suy luận ép buộc:** Vì N không dọn phòng 3, nên người dọn phòng 3 bắt buộc phải là L hoặc M.

Theo giả thiết, ta biết N không ở 3 ( $\overline{N_3}$ ).

Từ giả thiết (1)  $L_1 \rightarrow M_2$ , ta suy ra mệnh đề đảo của nó là  $\overline{M_2} \rightarrow \overline{L_1}$  (Nếu M không dọn phòng 2 thì L không dọn phòng 1).

4. **Xét câu hỏi:** "*Nếu M dọn phòng 1, thì ai dọn phòng 3?*"

Ta điền M vào ô 1. Sơ đồ lúc này: M    —    —.

$\Rightarrow$  N không ở 3, M đã ở 1. Vậy người duy nhất còn lại cho phòng 3 chính là L. N bắt buộc ở phòng 2. Quá nhanh gọn!

## PHẦN II. PHÂN LOẠI DẠNG BÀI VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

### Dạng 1: Toán logic hình thức

Dạng bài này xoay quanh các tập hợp điều kiện ở dạng mệnh đề "Nếu... thì...". Khó khăn lớn nhất là số lượng biến lớn và các chuỗi logic đan chéo nhau. Phương pháp tối ưu để giải quyết dạng này là: 1. Ghi chú tất cả các điều kiện dưới dạng ký hiệu  $A \rightarrow B$ . 2. Tìm mệnh đề đảo  $\overline{B} \rightarrow \overline{A}$  của mọi điều kiện. 3. Nối các mệnh đề có chung biến lại thành chuỗi dài. 4. Ghi nhận các biến bị giới hạn (luôn được chọn hoặc luôn bị loại).

#### Dữ liệu cho câu 1 đến 5:

Có một chuỗi gồm 7 bóng đèn trang trí xung quanh một tấm biển quảng cáo ngoài trời. Các bóng đèn được đánh số từ 1 đến 7 và được kết nối với một mạch điện sao cho khi một số bóng đèn bật sáng thì một số bóng đèn khác phải tắt. Trạng thái bật/tắt của các bóng đèn tuân theo các quy tắc sau:

- Bóng đèn số 1 bật khi bóng đèn số 2 tắt.
- Bóng đèn số 3 bật khi bóng đèn số 4 bật.
- Nếu bóng đèn số 5 bật, thì bóng đèn số 1 bật và bóng đèn số 4 bật.
- Nếu bóng đèn số 6 tắt, thì bóng đèn số 2 tắt.
- Nếu bóng đèn số 7 bật, thì bóng đèn số 6 tắt.

**Câu 1.** Khi bóng đèn số 7 bật, điều nào sau đây chắc chắn phải đúng?

- A. Bóng 2 tắt.      B. Bóng 6 bật.      C. Bóng 4 tắt.      D. Bóng 5 bật.

**Câu 2.** Khi bóng đèn số 5 bật, điều nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

- A. Bóng 4 bật.      B. Bóng 1 bật.      C. Bóng 6 tắt.      D. Bóng 3 tắt.

**Câu 3.** Nếu bóng đèn số 1 tắt, thì điều nào sau đây CÓ THỂ đúng?

- A. Bóng 5 bật.      B. Bóng 2 tắt.      C. Bóng 3 tắt.      D. Bóng 7 bật.

**Câu 4.** Khi bóng đèn số 5 tắt, điều nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

- A. Bóng 1 và 2 đều bật.      B. Bóng 3 và 7 đều tắt.  
C. Bóng 4 và 6 đều bật.      D. Bóng 7 và 2 đều bật.

**Câu 5.** Nếu bóng đèn 1 bị tắt, thì trạng thái của bao nhiêu bóng đèn khác sẽ bị ảnh hưởng (tức là chắc chắn xác định được trạng thái)?

- A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

Tại một câu lạc bộ bơi lội, một nhóm thanh thiếu niên đang tranh nhau xuống hồ bơi. Huấn luyện viên biết rằng một số bạn không thể xuống hồ bơi cùng lúc để đảm bảo trật tự. Nhóm gồm có An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, và Giang. Việc một bạn được xuống hồ bơi hay không tuân theo các quy tắc sau:

- An xuống hồ bơi chỉ khi Cường xuống hồ bơi.
- Nếu Bình xuống hồ bơi, thì Cường cũng xuống hồ bơi.
- An xuống hồ bơi nếu Dung xuống hồ bơi.
- Giang xuống hồ bơi chỉ khi Cường và Ân cùng xuống hồ bơi.
- Bình xuống hồ bơi nếu Giang xuống hồ bơi.
- Nếu Giang không xuống hồ bơi, thì Dung cũng không xuống hồ bơi.

**A.** Dung, Ân, Cường, Bình.  
**B.** Giang, Ân, Bình, Cường.  
**C.** Bình, Giang, Ân, Dung.  
**D.** Dung, Cường, An, Giang.

**A.** 4.                      **B.** 5.                      **C.** 6.                      **D.** 7.

**A.** 1.                      **B.** 2.                      **C.** 3.                      **D.** 4.

**A. An.**                      **B. Ân.**                      **C. Giang.**                      **D. Dung.**

**A. Bình.**                      **B. Cường.**                      **C. Dung.**                      **D. Ân.**





C. Dung và Bình được chọn.

D. Ân và Hoa đều không được chọn.

**Câu 17.** Nếu Ân được chọn, nhóm nào sau đây đại diện cho những người CHẮC CHẮN KHÔNG được chọn?

A. An, Giang, Dung.

B. Dung, Cường, An, Giang.

C. Phong, Bình, An, Giang, Dung.

D. Hoa, Phong, Bình, An, Giang, Dung, Cường.

**Câu 18.** Nếu Phong được chọn, điều nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

A. An được chọn.

B. An không được chọn.

C. Dung được chọn và Hoa không được chọn.

D. Bình được chọn và Giang không được chọn.

## Dạng 2: Sắp xếp thứ tự

Dạng bài này yêu cầu bạn xác định thứ tự trước/sau của các biến số dựa trên một chuỗi các ràng buộc. Khác với sơ đồ vị trí cố định, ở đây ta không cần quan tâm vị trí chính xác (ghế số mấy) ngay từ đầu, mà chỉ cần lập một sơ đồ mạng lưới thể hiện quan hệ lớn hơn/nhỏ hơn.

**Phương pháp tiếp cận:**

- Đồng nhất dấu:** Luôn sử dụng duy nhất một loại dấu (ví dụ: dấu nhỏ hơn  $<$ ) để biểu thị quan hệ "trước - sau", "lớn - nhỏ". Không dùng lẫn lộn cả dấu  $<$  và dấu  $>$  để tránh rối mắt.
- Cộng gộp chuỗi:** Tìm các biến chung giữa các điều kiện để nối thành một chuỗi duy nhất kéo dài từ đầu đến cuối.
- Đọc sơ đồ:** Biến nào nằm càng xa về bên trái dấu  $<$  thì vị trí càng nhỏ (hoặc càng xuất hiện sớm).

### Dữ liệu cho câu 1 đến 4:

Có 8 bạn học sinh gồm An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang và Hoa đang xếp hàng chờ mua vé xem phim. Thứ tự xếp hàng của các bạn tuân theo các quy định sau (người đứng trước là người gần quầy bán vé hơn):

- Hoa đứng trước An nhưng sau Dung.
- Giang đứng sau Dung.
- Ân đứng sau An.
- Cường đứng trước Dung và Phong.
- Bình đứng trước An.

**Câu 1.** Thứ tự nào sau đây có thể là thứ tự xếp hàng hợp lệ (từ đầu hàng đến cuối hàng)?

- A. Bình, Cường, Dung, Hoa, An, Ân, Giang, Phong.
- B. Cường, Phong, Dung, Hoa, Giang, An, Bình, Ân.
- C. Bình, Cường, Dung, Giang, Hoa, Ân, Phong, An.
- D. Cường, Dung, Phong, Giang, Bình, Hoa, An, Ân.

**Câu 2.** Có tối đa bao nhiêu người có thể đứng ở vị trí thứ 3 trong hàng?

- A. 3.
- B. 4.
- C. 5.
- D. 6.

**Câu 3.** Vị trí sớm nhất mà An có thể đứng trong hàng là vị trí thứ mấy?

- A. Thứ 3.
- B. Thứ 4.
- C. Thứ 5.
- D. Thứ 6.

**Câu 4.** Những ai có thể đứng ngay liền trước hoặc ngay liền sau Hoa?

- A. Cường, An.
- B. Bình, Cường.
- C. Ân, Dung.
- D. Dung, An, Phong, Giang, Bình.

**Dữ liệu cho câu 5 đến 7:**

Trong một cuộc thi tuyển dụng, 8 ứng viên (An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang, Hoa) đang chờ đến lượt phỏng vấn. Thứ tự phỏng vấn (từ người đầu tiên đến người cuối cùng) tuân theo các điều kiện:

- Giang phỏng vấn sau An.
- Cường phỏng vấn sau Dung.
- Bình phỏng vấn trước Hoa.
- Phong phỏng vấn trước An và Dung.
- Bình phỏng vấn sau Giang và Cường.
- Ân phỏng vấn trước Phong.

**Câu 5.** Thứ tự phỏng vấn nào sau đây là hợp lệ?

- A. An, Ân, Phong, Giang, Dung, Cường, Bình, Hoa.
- B. Hoa, Bình, Cường, Dung, Giang, An, Phong, Ân.
- C. Ân, Phong, Dung, An, Giang, Cường, Bình, Hoa.
- D. An, Giang, Ân, Phong, Dung, Cường, Bình, Hoa.

**Câu 6.** Nếu Giang là người phỏng vấn thứ 4, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Phong phỏng vấn thứ 3.
- B. Dung phỏng vấn thứ 5.
- C. An phỏng vấn thứ 2.
- D. Bình phỏng vấn thứ 6.

**Câu 7.** Nếu Dung là người thứ 4, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Giang thứ 5.      B. An thứ 3.      C. Cường thứ 6.      D. Phong thứ 3.

**Dữ liệu cho câu 8 đến 10:**

Tám con chim cánh cụt tên là An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang, và Hoa đang xếp hàng để trượt băng. Thứ tự trượt của chúng tuân theo quy tắc sau:

- An trượt trước Dung.
- Hoa trượt sau Giang và Bình.
- Cường trượt sau Giang.
- Dung trượt trước Phong và Ân.
- Ân trượt trước Giang và Bình.

**Câu 8.** Thứ tự nào sau đây là hợp lệ?

- A. Bình, An, Dung, Phong, Ân, Giang, Cường, Hoa.  
B. Phong, An, Dung, Ân, Giang, Bình, Hoa, Cường.  
C. An, Dung, Ân, Phong, Giang, Bình, Hoa, Cường.  
D. Giang, Ân, Dung, Phong, An, Bình, Hoa, Cường.

**Câu 9.** Có bao nhiêu con chim cánh cụt có thể trượt ở vị trí thứ tư?

- A. 2.      B. 3.      C. 4.      D. 5.

**Câu 10.** Nếu Phong trượt thứ năm, điều nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

- A. Bình trượt thứ tư.      B. Giang trượt thứ sáu.  
C. Bình trượt thứ bảy.      D. Giang trượt thứ bảy.

**Dữ liệu cho câu 11 đến 13:**

Chín kỹ sư (An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang, Hoa, Yến) nộp ý tưởng dự án. Ban giám đốc xếp hạng các ý tưởng từ 1 đến 9 (1 là tốt nhất). Thứ hạng càng thấp (số càng nhỏ) thì cơ hội nhận tài trợ càng cao. Thứ hạng tuân theo các quy định:

- Ý tưởng của Phong xếp sau Giang và Dung.
- Ý tưởng của Hoa xếp sau Bình.
- Ý tưởng của An xếp sau Cường và trước Hoa.
- Ý tưởng của Ân xếp trước Bình và sau Cường.
- Ý tưởng của Dung xếp sau Bình.

**Câu 11.** Thứ tự nào sau đây là hợp lệ (từ 1 đến 9)?

- A. Cường, Yến, Ân, Bình, Hoa, An, Dung, Giang, Phong.  
 B. Giang, Cường, An, Ân, Yến, Hoa, Dung, Phong, Bình.  
 C. Yến, Giang, Cường, An, Ân, Bình, Hoa, Dung, Phong.  
 D. Cường, Ân, Bình, An, Hoa, Yến, Giang, Phong, Dung.

**Câu 12.** Nếu ý tưởng của Dung xếp thứ 4, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. An xếp thứ 5.      B. Bình xếp thứ 3.      C. Phong xếp thứ 9.      D. Hoa xếp thứ 5.

**Câu 13.** Nếu ý tưởng của Giang xếp thứ 2, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Phong xếp thứ 9.      B. Cường xếp thứ 1.      C. Ân xếp thứ 4.      D. Không điều nào.

### Dạng 3: Sắp xếp tuyến tính

Dạng bài Sắp xếp tuyến tính kết hợp giữa việc sắp xếp thứ tự và sơ đồ vị trí cố định. Các biến số sẽ được đặt vào một chuỗi các vị trí cụ thể (ví dụ: các ghế ngồi, các ngày trong tuần). Điểm mấu chốt của dạng này là sự xuất hiện của các Quy tắc Khối/Hộp và các vị trí bị giới hạn.

**Phương pháp tiếp cận:**

- Thiết lập sơ đồ ô trống:** Vẽ một chuỗi các ô đại diện cho các vị trí (ví dụ: 1 đến 7).
- Ghi chú trực tiếp:** Điền ngay các điều kiện trực tiếp vào sơ đồ (ví dụ: A không ngồi ghế số 3 thì ghi  $\bar{A}$  dưới ô số 3).
- Khám phá các khả năng:** Nếu có một Khối chiếm nhiều vị trí (ví dụ:  $\boxed{A \_ B}$ ), hãy thử đặt nó vào các vị trí khả thi và tạo ra 2-3 sơ đồ phụ. Việc này tuy tốn 1-2 phút ban đầu nhưng sẽ giúp bạn giải các câu hỏi sau chỉ trong vài giây.

#### Dữ liệu cho câu 1 đến 4:

Bảy học sinh gồm An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong và Giang đều đăng ký học kèm đàn piano trong tuần này. Giáo viên chỉ có thể dạy một học sinh mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Thứ tự học của các học sinh được xác định bởi các điều kiện sau:

- Bình học vào ngày ngay sau An.
- Dung học muộn hơn trong tuần so với Giang và An.
- Giang học muộn hơn trong tuần so với An.
- Ân học sau Bình đúng 2 ngày (tức là cách 1 ngày ở giữa).

**Câu 1.** Thứ tự nào sau đây có thể là lịch học từ Thứ Hai đến Chủ Nhật?

- A. An, Bình, Dung, Ân, Phong, Giang, Cường.      B. Phong, Cường, An, Bình, Giang, Dung, Ân.  
 C. Cường, An, Bình, Giang, Ân, Phong, Dung.      D. An, Phong, Cường, Bình, Giang, Ân, Dung.

**Câu 2.** Nếu Bình học vào Thứ Tư, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Phong học vào Thứ Hai. B. Cường học vào Thứ Năm.  
C. Giang học vào Thứ Bảy. D. Ân học vào Thứ Sáu.

**Câu 3.** Nếu Ân học vào Thứ Bảy, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Phong học vào Thứ Hai. B. Dung học vào Chủ Nhật.  
C. Bình học vào Thứ Tư. D. Cường học vào Thứ Hai.

**Câu 4.** Ngày muộn nhất trong tuần mà An có thể học là ngày nào?

- A. Thứ Tư. B. Thứ Năm. C. Thứ Sáu. D. Thứ Bảy.

**Dữ liệu cho câu 5 đến 8:**

Bảy vận động viên đua thuyền (An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang) đang xếp chỗ trên một chiếc thuyền 7 chỗ ngồi. Chỗ ngồi số 1 ở đầu thuyền, chỗ số 7 ở cuối thuyền. Vị trí được xác định bởi các quy tắc:

- Nếu Cường ngồi vị trí 4, thì Giang ngồi vị trí 7 và Bình ngồi vị trí 5.
- Nếu An không ngồi vị trí 2, thì Bình ngồi vị trí 6 và Dung ngồi vị trí 2.
- Phong ngồi ngay sau Bình.

**Câu 5.** Thứ tự nào sau đây có thể là thứ tự ngồi trên thuyền (từ 1 đến 7)?

- A. Ân, An, Dung, Bình, Phong, Giang, Cường. B. An, Dung, Ân, Cường, Bình, Phong, Giang.  
C. Ân, An, Dung, Cường, Bình, Phong, Giang. D. Dung, An, Ân, Cường, Giang, Bình, Phong.

**Câu 6.** Nếu Cường không ngồi vị trí số 4, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Bình ngồi số 6. B. An ngồi số 2.  
C. Ân ngồi số 1 hoặc số 2. D. Không có điều nào bắt buộc đúng.

**Câu 7.** Nếu Ân và Dung đều ngồi trước An, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Giang ngồi số 1. B. An ngồi số 3. C. Bình ngồi số 6. D. Phong ngồi số 7.

**Câu 8.** Nếu Ân ngồi số 1 và Dung ngồi số 3, có bao nhiêu cách sắp xếp vị trí cho 7 người?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

**Dữ liệu cho câu 9 đến 12:**

Bảy điệp viên An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong và Giang được xếp lịch phỏng vấn từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Mỗi ngày chỉ phỏng vấn một người và tất cả đều được phỏng vấn trong tuần này. Thứ tự được xác định bởi các quy tắc sau:

- Cường phỏng vấn vào Thứ Tư.
- Dung phỏng vấn vào một ngày liền kề với Ân.
- Nếu Giang phỏng vấn muộn hơn Dung trong tuần, thì Phong phỏng vấn vào Thứ Bảy và Bình phỏng vấn vào Chủ Nhật.
- Nếu An phỏng vấn sớm hơn Ân trong tuần, thì Bình phỏng vấn vào Thứ Bảy và Phong phỏng vấn vào Chủ Nhật.
- Giang phỏng vấn vào một ngày liền kề với An.

**Câu 9.** Thứ tự nào sau đây có thể là lịch phỏng vấn từ Thứ Hai đến Chủ Nhật?

- A. Dung, Ân, Cường, An, Giang, Bình, Phong. B. An, Giang, Cường, Ân, Dung, Bình, Phong.  
C. Dung, Cường, Ân, Giang, An, Phong, Bình. D. Giang, An, Cường, Dung, Bình, Ân, Phong.

**Câu 10.** Nếu Giang được phỏng vấn vào Thứ Sáu, thì có bao nhiêu điệp viên mà bạn có thể xác định được chính xác ngày phỏng vấn của họ?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

**Câu 11.** Nếu Bình được phỏng vấn sớm hơn Phong, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Giang phỏng vấn sớm hơn Dung trong tuần.  
B. An phỏng vấn vào Thứ Hai và Giang phỏng vấn vào Thứ Ba.  
C. Cường phỏng vấn sớm hơn An trong tuần.  
D. Bình và Dung phỏng vấn vào hai ngày liền kề.

**Câu 12.** Nếu Giang phỏng vấn sớm hơn An trong tuần, điều nào sau đây CÓ THỂ đúng?

- A. Giang phỏng vấn vào Thứ Sáu. B. An phỏng vấn vào Thứ Hai.  
C. Giang phỏng vấn vào Thứ Ba. D. An phỏng vấn vào Thứ Sáu.

**Dữ liệu cho câu 13 đến 16:**

Bác sĩ thú y xếp lịch chải lông cho 7 chú chó: An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang. Lịch trình tuân theo các ràng buộc:

- Bình được chải lông thứ 2.
- Ân được chải lông thứ 4.
- An được chải lông trước Dung.
- Phong được chải lông liền kề với Giang.
- Có đúng một chú chó được chải lông ở giữa Dung và An.

**Câu 13.** Thứ tự nào sau đây có thể là lịch chải lông cho các chú chó?

- A. An, Bình, Dung, Phong, Ân, Giang, Cường. B. Cường, Bình, An, Ân, Dung, Phong, Giang.  
C. An, Bình, Cường, Ân, Phong, Giang, Dung. D. Phong, Bình, Giang, Ân, An, Cường, Dung.

**Câu 14.** Nếu Cường được chải lông thứ 7, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. An được chải lông thứ 1. B. Dung được chải lông thứ 3.  
C. Phong được chải lông thứ 6. D. Giang được chải lông thứ 5.

**Câu 15.** Nếu Phong được chải lông thứ 6, điều nào sau đây KHÔNG THỂ ĐÚNG?

- A. Cường được chải lông thứ 1. B. An được chải lông thứ 3.  
C. Giang được chải lông thứ 3. D. Dung được chải lông thứ 5.

**Câu 16.** Có bao nhiêu thứ tự khác nhau có thể xảy ra cho 7 chú chó?

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

**Dạng 4: Tuyển tính phức tạp**

Trong các bài Tuyển tính phức tạp, ngoài việc sắp xếp thứ tự, mỗi vị trí còn chứa nhiều hơn một biến số, tạo thành một ma trận hai chiều (ví dụ: các ngày trong tuần, mỗi ngày có một ca sáng và một ca chiều).

**Phương pháp tiếp cận:**

1. **Vẽ ma trận:** Tạo lưới với các cột là trục thứ tự (ngày/giờ) và các hàng là thuộc tính (ca sáng/chiều, hoặc vị trí A/B).
2. **Áp dụng Quy tắc Khối đa chiều:** Xử lý các quy tắc Khối theo dạng khối đứng (cùng ngày) hoặc khối ngang (cùng ca).
3. **Lược bỏ sự trùng lặp:** Hợp nhất các quy tắc Khối nếu chúng có chung biến số để dễ nhìn nhất.

Bốn phóng viên (An, Bình, Cường, Dung) sẽ phỏng vấn bốn vận động viên (Ân, Phong, Giang, Hòa). Có 4 khung giờ phỏng vấn (từ 1 đến 4), mỗi khung giờ sẽ có đúng một phóng viên và một vận động viên làm việc với nhau. Các cặp được xếp như sau:

- Dung không phỏng vấn Hòa và không phỏng vấn Phong.
- Cường phỏng vấn Ân.
- Nếu Giang không được phỏng vấn đầu tiên (khung giờ 1), thì anh ấy được phỏng vấn cuối cùng (khung giờ 4).
- Hòa được phỏng vấn ở khung giờ ngay trước khung giờ của Ân.

**Câu 1.** Thứ tự các vận động viên được phỏng vấn từ khung giờ 1 đến 4 có thể là:

- A.** Hòa, Ân, Phong, Giang.
- B.** Ân, Phong, Hòa, Giang.
- C.** Hòa, Giang, Ân, Phong.
- D.** Giang, Phong, Ân, Hòa.

**Câu 2.** Nếu Phong được phỏng vấn ở khung giờ thứ 4, điều nào **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

- A.** Dung phở vẫn ở khung giờ thứ 4.      **B.** Bình phở vẫn ở khung giờ thứ 2.  
**C.** Cường phở vẫn ở khung giờ thứ 3.      **D.** Giang được phở vẫn đầu tiên.

**Câu 3.** Nếu An phỏng vấn ở khung giờ thứ 3, điều nào KHÔNG THỂ đúng?

- A.** Cường phỏng vấn ở khung giờ thứ 2.      **B.** Phong được phỏng vấn ở khung giờ thứ 4.  
**C.** Bình phỏng vấn đầu tiên.      **D.** Hòa được phỏng vấn đầu tiên.

**Câu 4.** Nếu An và Bình phỏng vấn ở hai khung giờ liên tiếp nhau, điều nào CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A.** Dung phỏng vấn Giang ở khung giờ 3.
- B.** Bình phỏng vấn Giang trước khi Ân được phỏng vấn.
- C.** Giang được phỏng vấn đầu tiên, và Hòa được phỏng vấn thứ hai.
- D.** Hòa không được phỏng vấn ở khung giờ ngay trước khi Phong được phỏng vấn.



**Dữ liệu cho câu 5 đến 8:**

Trung tâm thú y xếp 5 chú chó (Vàng, Mực, Phèn, Đốm, Bông) và 5 chú mèo (Mun, Mướp, Nhép, Béo, Lười) vào 5 phòng (đánh số từ 1 đến 5). Mỗi phòng chứa đúng 1 chó và 1 mèo.

- Chó Đốm ở phòng liền kề với phòng của chó Bông.
- Mèo Mun ở phòng số 3.
- Chó Phèn luôn ở cùng phòng với mèo Nhép.
- Chó Mực không ở cùng phòng với mèo Mướp.
- Mèo Mướp ở phòng có số lớn hơn phòng của chó Vàng.
- Nếu mèo Béo ở phòng 1, thì chó Đốm ở phòng 4.

**Câu 5.** Xếp đặt nào sau đây có thể là danh sách các chú chó ở phòng 1 đến 5?

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Phèn, Mực, Đốm, Bông, Vàng. | B. Bông, Mực, Vàng, Phèn, Đốm. |
| C. Mực, Vàng, Bông, Đốm, Phèn. | D. Phèn, Vàng, Đốm, Mực, Bông. |

**Câu 6.** Nếu chó Phèn ở phòng 5 và chó Mực ở phòng 1, mèo Mướp CHẮC CHẮN ở phòng nào?

- |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Phòng 1. | B. Phòng 2. | C. Phòng 4. | D. Phòng 5. |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Câu 7.** Nếu chó Vàng ở phòng 4, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| A. Mèo Mướp ở phòng 5. | B. Mèo Béo ở phòng 1. |
| C. Chó Đốm ở phòng 2.  | D. Chó Mực ở phòng 3. |

**Câu 8.** Tất cả các phát biểu sau đây đều CÓ THỂ đúng, NGOẠI TRỪ:

- |                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Mèo Béo và chó Vàng cùng ở phòng 2. | B. Mèo Nhép và chó Phèn cùng ở phòng 4. |
| C. Mèo Lười và chó Đốm cùng ở phòng 1. | D. Mèo Béo và chó Bông cùng ở phòng 1.  |

**Dữ liệu cho câu 9 đến 12:**

Trường Đại học tổ chức giải bóng bàn giao hữu giữa Khoa Toán (gồm An, Bình, Cường) và Khoa Lý (gồm Dung, Ân, Phong). Có 3 trận đấu đơn (Trận 1, Trận 2, Trận 3). Trong mỗi trận, đúng 1 sinh viên Khoa Toán thi đấu với đúng 1 sinh viên Khoa Lý. Không ai thi đấu nhiều hơn 1 trận. Lịch thi đấu thỏa mãn:

- Dung thi đấu ở Trận 2.
- Bình thi đấu ở trận có số thứ tự lớn hơn trận của Ân.
- An không bao giờ thi đấu với Dung.
- Cường không thi đấu với Phong.
- Nếu An thi đấu ở Trận 1, thì Cường thi đấu với Dung.

**Câu 9.** Lịch thi đấu nào sau đây (theo thứ tự Trận 1, Trận 2, Trận 3) CÓ THỂ ĐÚNG? (Mỗi trận ghi dạng: Toán đấu Lý)

- A. Trận 1: An đấu Dung; Trận 2: Bình đấu Ân; Trận 3: Cường đấu Phong.
- B. Trận 1: Bình đấu Ân; Trận 2: Cường đấu Dung; Trận 3: An đấu Phong.
- C. Trận 1: An đấu Ân; Trận 2: Cường đấu Dung; Trận 3: Bình đấu Phong.
- D. Trận 1: Cường đấu Ân; Trận 2: An đấu Dung; Trận 3: Bình đấu Phong.

**Câu 10.** Nếu Cường thi đấu ở Trận 1, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Bình thi đấu ở Trận 2.
- B. An thi đấu ở Trận 3.
- C. Ân thi đấu ở Trận 2.
- D. Phong thi đấu ở Trận 3.

**Câu 11.** Tất cả các phát biểu sau đây đều CÓ THỂ ĐÚNG, NGOẠI TRỪ:

- A. Bình thi đấu với Dung.
- B. Cường thi đấu với Ân.
- C. An thi đấu với Phong.
- D. Bình thi đấu với Ân.

**Câu 12.** Nếu Bình thi đấu ở Trận 2, ai là người thi đấu với Phong?

- A. An.
- B. Bình.
- C. Cường.
- D. Không thể xác định.

**Dữ liệu cho câu 13 đến 16:**

Có 5 ngôi nhà xếp thành một hàng ngang (đánh số từ 1 đến 5 từ trái sang phải). Có 5 người chủ (An, Bình, Cường, Dung, Ân) và 5 thú cưng (Mèo, Chó, Cá, Chim, Rùa). Mỗi nhà có đúng 1 người chủ và 1 thú cưng.

- Cường sống ở nhà số 4.
- Người nuôi Cá sống ở nhà ngay bên trái nhà của Dung.
- An không nuôi Chó và không nuôi Rùa.
- Người nuôi Chim sống ở nhà có số nhỏ hơn nhà của người nuôi Mèo.
- Bình sống ngay bên cạnh người nuôi Mèo.
- Ân nuôi Cá.

**Câu 13.** Danh sách nào sau đây CÓ THỂ là các thú cưng từ nhà 1 đến nhà 5?

- A. Chim, Rùa, Mèo, Cá, Chó.
- B. Chó, Chim, Cá, Mèo, Rùa.
- C. Rùa, Chim, Mèo, Chó, Cá.
- D. Chim, Cá, Rùa, Mèo, Chó.

**Câu 14.** Người nào sau đây CHẮC CHẮN sống ở nhà số 5?

- A. An.
- B. Bình.
- C. Cường.
- D. Dung.

**Câu 15.** Cường nuôi thú cưng nào?

A. Chó.

B. Chim.

C. Rùa.

D. Mèo.

**Câu 16.** Nếu Dung nuôi Chó, điều nào sau đây CÓ THỂ ĐÚNG?

A. An sống ở nhà số 3.

B. Bình nuôi Rùa.

C. Dung sống ở nhà số 2.

D. Tất cả các phương án trên.

**Dạng 5: Phân chia nhóm**

Phân chia nhóm là một trong những dạng khó nhất nhưng cũng phổ biến nhất trong bài thi Toán Logic. Dạng bài này không đòi hỏi bạn sắp xếp thứ tự, mà yêu cầu bạn chọn ra một nhóm các biến số thỏa mãn các điều kiện hoặc chia các biến số thành nhiều nhóm khác nhau. Mức độ phức tạp thường nằm ở việc xử lý các điều kiện *không bao giờ đi chung* hoặc *bắt buộc đi chung*.

**Phương pháp tiếp cận:**

1. **Vẽ sơ đồ nhóm:** Sử dụng các ô trống chia theo từng nhóm. Nếu số lượng thành viên mỗi nhóm cố định, vẽ chính xác số ô trống cho từng nhóm.
2. **Kết hợp chuỗi điều kiện Cần và Đủ:** Đây là lúc công cụ này phát huy tối đa sức mạnh. Chú ý các điều kiện có cùng biến để tạo thành sơ đồ logic nối tiếp.
3. **Loại trừ trực tiếp:** Bất cứ khi nào đề bài đưa ra giả định mới, hãy lập tức loại bỏ các biến không thể chung nhóm theo quy tắc đã cho.

**Dữ liệu cho câu 1 đến 4:**

Hãng hàng không VietSky đang lên lịch cho các chuyến bay. Phi hành đoàn gồm 5 người: An, Bình, Cường, Dung, và Ân. Hãng cần phân bổ nhân sự cho chuyến bay đến Hà Nội và chuyến bay đến Huế, tuân theo các điều kiện sau:

- Mỗi chuyến bay cần đúng 1 lái chính, 1 lái phụ và 1 hoa tiêu.
- Có ĐÚNG MỘT người sẽ tham gia cả hai chuyến bay.
- Dung chỉ làm lái chính.
- Cường bắt buộc phải tham gia chuyến bay đi Huế.
- Ân sẽ không làm lái phụ trong một chuyến bay nếu Cường hoặc Bình làm lái chính hoặc hoa tiêu của chuyến bay đó.
- Bình chỉ làm hoa tiêu trong một chuyến bay nếu An làm lái chính của chuyến bay đó.

**Câu 1.** Nếu Cường làm lái chính chuyến bay đi Huế, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

A. An làm lái phụ chuyến bay đi Hà Nội.

B. Dung làm lái phụ chuyến bay đi Huế.

C. Bình tham gia chuyến bay đi Hà Nội.

D. Cường làm hoa tiêu chuyến bay đi Huế.

**Câu 2.** Nếu Bình làm hoa tiêu cho chuyến đi Hà Nội, ai **BẮT BUỘC** phải tham gia cả hai chuyến bay?

A. An.

B. Cường.

C. Dung.

D. Ân.

**Câu 3.** Nếu Dung tham gia cả hai chuyến bay, điều nào sau đây **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

A. Dung làm lái phụ chuyến đi Huế.

B. Cường làm lái chính chuyến đi Hà Nội.

C. Bình không làm hoa tiêu chuyến đi Hà Nội. D. An không làm hoa tiêu.

**Câu 4.** Nếu Ân làm lái phụ cho chuyến đi Hà Nội, điều nào sau đây **CÓ THỂ** đúng?

A. Ân làm lái phụ cho chuyến đi Huế.

B. Bình làm lái chính cho chuyến đi Hà Nội.

C. An không làm hoa tiêu cho chuyến đi Hà Nội.

D. Bình làm hoa tiêu cho chuyến đi Huế.

**Dữ liệu cho câu 5 đến 8:**

Trại chó đang phân bổ 7 chú cún (An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang) vào 2 chuồng (Chuồng Lớn và Chuồng Nhỏ). Chuồng Lớn chứa đúng 4 chú cún. Chuồng Nhỏ chứa đúng 3 chú cún. Việc phân bổ tuân theo các quy tắc sau:

- Nếu An vào Chuồng Lớn thì Cường cũng phải vào Chuồng Lớn.
- Ân và Phong không được ở chung một chuồng.
- Dung và Giang luôn ở chung một chuồng với nhau.
- Nếu Bình vào Chuồng Nhỏ thì Phong phải vào Chuồng Lớn.

**Câu 5.** Danh sách nào sau đây **CÓ THỂ** là danh sách các cún ở Chuồng Nhỏ?

A. An, Bình, Cường.

B. Ân, Phong, Giang.

C. Cường, Dung, Giang.

D. Ân, Dung, Giang.

**Câu 6.** Nếu An và Bình ở chung một chuồng, điều nào sau đây **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

A. Phong ở Chuồng Nhỏ.

B. Dung ở Chuồng Lớn.

C. Ân ở Chuồng Nhỏ.

D. Cường ở Chuồng Lớn.

**Câu 7.** Nếu Cường ở Chuồng Nhỏ, cặp cún nào sau đây phải ở Chuồng Lớn?

A. An và Bình.

B. An và Dung.

C. Bình và Phong.

D. Dung và Giang.

**Câu 8.** Tất cả các danh sách sau đây đều **CÓ THỂ** là danh sách các cún ở Chuồng Lớn, NGOẠI TRỪ:

A. An, Bình, Cường, Phong.

B. Bình, Cường, Dung, Giang.

C. Cường, Dung, Giang, Phong.

D. An, Bình, Cường, Ân.

**Dữ liệu cho câu 9 đến 12:**

Tổ chức tình nguyện phân công 8 học sinh (An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang, Hoa) vào 3 quầy bán nước gây quỹ (Quầy 1, Quầy 2, Quầy 3). Quầy 1 cần đúng 3 học sinh, Quầy 2 cần đúng 3 học sinh, Quầy 3 cần đúng 2 học sinh. Việc phân công tuân theo:

- An luôn làm cùng quầy với Bình.
- Cường làm ở Quầy 2.
- Dung làm ở Quầy 1.
- Hoa làm ở Quầy 3.
- Phong và Giang không được làm cùng quầy với nhau.
- Nếu Ân làm ở Quầy 2, thì Phong phải làm ở Quầy 1.

**Câu 9.** An và Bình **BẮT BUỘC** phải làm việc ở quầy nào?

- A. Quầy 1.                      B. Quầy 2.                      C. Quầy 3.                      D. Một trong ba quầy.

**Câu 10.** Ân **CHẮC CHẮN** làm việc ở quầy nào?

- A. Quầy 1.                      B. Quầy 2.  
C. Quầy 3.                      D. Quầy 1 hoặc Quầy 3.

**Câu 11.** Nếu Phong làm việc ở Quầy 3, danh sách những người làm việc ở Quầy 1 là:

- A. Dung, Ân, Phong.    B. Dung, Giang, Hoa.    C. Dung, Ân, Giang.    D. An, Bình, Dung.

**Câu 12.** Khẳng định nào sau đây là SAI?

- A. Giang có thể làm việc ở Quầy 3.                      B. Cường làm việc cùng với An.  
C. Hoa làm việc cùng với Phong hoặc Giang.                      D. Ân có thể làm việc ở Quầy 3.

**Dữ liệu cho câu 13 đến 16:**

Một đạo diễn kịch đang chọn diễn viên cho vở diễn sắp tới. Có 7 ứng viên: An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang. Đạo diễn cần chọn đúng 4 người (Nhóm **ĐƯỢC CHỌN**) và 3 người còn lại sẽ bị loại (Nhóm **BỊ LOẠI**). Các điều kiện chọn vai:

- Nếu An được chọn, thì Bình **KHÔNG** được chọn.
- Cường và Dung phải có cùng trạng thái (tức là cùng được chọn hoặc cùng bị loại).
- Nếu Ân được chọn, thì Phong **BẮT BUỘC** phải được chọn.
- Giang chỉ được chọn nếu Bình được chọn.

**Câu 13.** Nhóm 4 người nào sau đây **CÓ THỂ** được chọn?

- A. An, Bình, Cường, Dung.                      B. Cường, Dung, Ân, Giang.

C. Ân, Phong, Giang, Bình.

D. An, Cường, Ân, Phong.

**Câu 14.** Nếu Giang được chọn, ai KHÔNG THỂ được chọn?

A. Phong.

B. An.

C. Dung.

D. Ân.

**Câu 15.** Nếu Cường KHÔNG được chọn, người nào sau đây BẮT BUỘC phải được chọn?

A. An.

B. Bình.

C. Dung.

D. Không ai cả.

**Câu 16.** Có bao nhiêu sự kết hợp khác nhau cho 4 người được chọn?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

### Dạng 6: Sơ đồ / Vị trí tương đối

Dạng bài này yêu cầu bạn đặt các biến số vào một không gian hình học (bản đồ, tòa nhà, đường tròn). Điểm khó là bạn không chỉ phải quan tâm đến thứ tự (trước/sau) mà còn phải quan tâm đến vị trí không gian (trái/phải, đối diện, liền kề, không cắt nhau).

**Phương pháp tiếp cận:**

- Vẽ phác thảo sơ đồ:** Sử dụng biểu đồ trực quan (như sơ đồ mạng lưới, hình tròn) được mô tả trong đề bài.
- Xác định các kết nối bắt buộc:** Dựa trên điều kiện "tiếp giáp", "đối diện" để vẽ các đường nối.
- Cẩn thận với các đường chéo và giao cắt:** Nếu đề bài yêu cầu "không cắt nhau", hãy vẽ các đường viền ngoài hoặc các đường song song để tránh vi phạm.

**Dữ liệu cho câu 1 đến 4:**

Tại một khu bảo tồn sinh thái, có 6 lồng ấp kính được xếp thành hai hàng thẳng song song như sau:

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
| R | S | T |

Ban quản lý cần kết nối các lồng ấp bằng các ống thông đi thẳng. Quy định kết nối như sau:

- Mỗi lồng ấp được kết nối với TỐI ĐA 2 ống thông.
- Các ống thông phải liên tục, tạo thành một hệ thống mạng lưới kết nối TẤT CẢ các lồng với nhau.
- Không có hai ống thông nào cắt chéo nhau.
- Có ống thông nối trực tiếp lồng B và lồng R.
- Có ống thông nối trực tiếp lồng S và lồng T.

**Câu 1.** Nếu không có đường ống nào nối một lồng trực tiếp với lồng đối diện nó (ví dụ A không nối R), điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. R được nối với C.    B. S được nối với R.    C. T được nối với B.    D. A được nối với R.

**Câu 2.** Nếu có đường ống nối lồng B với lồng C, điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Có đường ống nối S với C.    B. Có đường ống nối B với S.  
C. Có đường ống nối C với T.    D. Có đường ống nối R với A.

**Câu 3.** Nếu có đường ống nối lồng B với lồng S, điều nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

- A. R được nối với A.    B. C được nối với T.    C. A được nối với B.    D. S được nối với T.

**Câu 4.** Chuồng nào KHÔNG THỂ chỉ nối với đúng một đường ống thông?

- A. Chuồng A.    B. Chuồng B.    C. Chuồng C.    D. Chuồng S.

**Dữ liệu cho câu 5 đến 8:**

Một hãng hàng không thiết lập các đường bay hai chiều giữa 5 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng. Có đúng 5 đường bay trực tiếp thỏa mãn các điều kiện:

- Mỗi thành phố có ít nhất 1 đường bay trực tiếp.
- Có đúng 1 đường bay nối Hà Nội với TP.HCM.
- Cần Thơ có đường bay trực tiếp đến TP.HCM.
- Hải Phòng có đường bay trực tiếp đến đúng 3 thành phố khác.
- Đà Nẵng không có đường bay trực tiếp đến Cần Thơ.

**Câu 5.** Điều nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Hà Nội có đường bay trực tiếp đến Hải Phòng.
- B. Đà Nẵng có đường bay trực tiếp đến Hải Phòng.
- C. TP.HCM có đường bay trực tiếp đến Hải Phòng.
- D. Cần Thơ có đường bay trực tiếp đến Hà Nội.

**Câu 6.** Điều nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

- A. Hà Nội có đường bay đến Đà Nẵng.
- B. Cần Thơ có 2 đường bay trực tiếp.
- C. TP.HCM có 3 đường bay trực tiếp.
- D. Hà Nội có 1 đường bay trực tiếp.

**Câu 7.** Nếu TP.HCM có đúng 2 đường bay trực tiếp, thành phố nào có 3 đường bay trực tiếp?

- A. Chỉ Hải Phòng.
- B. Hải Phòng và Hà Nội.
- C. Hải Phòng và Cần Thơ.
- D. Cần Thơ.

**Câu 8.** Có bao nhiêu sơ đồ đường bay khác nhau thỏa mãn tất cả các điều kiện trên?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

**Dữ liệu cho câu 9 đến 12:**

Bản đồ khu du lịch sinh thái gồm 6 hòn đảo (A, B, C, D, E, F) được nối với nhau bằng các cây cầu. Người tham quan chỉ có thể di chuyển qua lại giữa các đảo bằng các cây cầu này.

- Đảo A nối với đúng 3 đảo: B, C, và D.
- Đảo E nối với đúng 2 đảo: C và F.
- Đảo F nối với đúng 2 đảo: E và D.
- Đảo B chỉ nối với đảo A (không nối với đảo nào khác).
- Không có bất kỳ cây cầu nào khác ngoài các cầu được liệt kê ở trên.

**Câu 9.** Từ đảo B muốn đi đến đảo F, con đường ngắn nhất phải đi qua bao nhiêu cây cầu?

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

**Câu 10.** Đảo nào sau đây đóng vai trò là "cầu nối độc đạo" (nếu đóng cửa đảo này, sẽ có ít nhất một đảo bị cô lập hoàn toàn khỏi hệ thống)?

- A. Đảo C.
- B. Đảo D.
- C. Đảo E.
- D. Đảo A.

**Câu 11.** Nếu xây thêm một cây cầu nối đảo B và đảo E, thì có bao nhiêu vòng lặp khép kín (chu trình không đi qua đảo nào 2 lần) trong hệ thống?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

**Câu 12.** Tất cả các đảo sau đây đều CÓ THỂ là điểm xuất phát của một hành trình đi qua tất cả 6 đảo ĐÚNG MỘT LẦN (không quay lại đảo cũ), NGOẠI TRỪ:

- A. Đảo C.
- B. Đảo D.
- C. Đảo B.
- D. Đảo F.



**Dữ liệu cho câu 13 đến 16:**

Công ty lắp mạng LAN cho 6 phòng (1, 2, 3, 4, 5, 6) trên cùng một tầng. Đường cáp chỉ có thể kéo theo dọc hành lang hoặc xuyên qua vách ngăn giữa các phòng **kề nhau**. Sơ đồ phòng:

[Phòng 1] [Phòng 2] [Phòng 3]

[Phòng 4] [Phòng 5] [Phòng 6]

Mạng LAN được thiết lập với các đường cáp trực tiếp nối giữa các phòng thỏa mãn:

- Phòng 1 chỉ kết nối cáp trực tiếp với phòng 2.
- Phòng 6 kết nối cáp trực tiếp với phòng 3 và phòng 5.
- Hệ thống cáp phải liên thông tất cả 6 phòng (từ một phòng bất kỳ có thể truyền dữ liệu đến mọi phòng).
- **KHÔNG** có phòng nào kết nối với phòng 4 ngoại trừ phòng 5.
- Có **đúng 1 phòng** được kết nối cáp với 3 phòng khác (đóng vai trò máy chủ trung tâm).

**Câu 13.** Phòng nào sau đây kết nối cáp trực tiếp với 3 phòng khác?

- A. Phòng 2.                      B. Phòng 3.                      C. Phòng 5.                      D. Phòng 6.

**Câu 14.** Điều nào sau đây **CHẮC CHẮN SAI**?

- A. Phòng 2 kết nối trực tiếp với phòng 5.                      B. Phòng 3 kết nối trực tiếp với phòng 2.  
C. Phòng 5 kết nối trực tiếp với phòng 6.                      D. Phòng 6 kết nối trực tiếp với phòng 3.

**Câu 15.** Nếu dây cáp giữa phòng 5 và phòng 6 bị đứt do sự cố, những phòng nào sẽ bị cô lập hoàn toàn khỏi phòng 1?

- A. Chỉ phòng 6.                      B. Chỉ phòng 3.  
C. Cả phòng 3 và phòng 6.                      D. Phòng 4, phòng 3 và phòng 6.

**Câu 16.** Để gửi dữ liệu từ phòng 1 đến phòng 3, dữ liệu phải đi qua **TỐI THIỂU** bao nhiêu phòng trung gian?

- A. 2.                      B. 3.                      C. 4.                      D. 5.

## Dạng 7: Trò chơi quy luật

Dạng bài này yêu cầu nhận diện các quy luật lặp lại qua thời gian hoặc không gian. Thay vì có một sơ đồ với số lượng giới hạn, các biến số thường trải qua một chu kỳ lặp lại vô hạn hoặc kéo dài qua nhiều chu kỳ (ví dụ: lịch công tác qua nhiều năm). Câu hỏi thường yêu cầu tính toán trạng thái của các biến ở một chu kỳ cụ thể trong tương lai.

### Phương pháp tiếp cận:

1. **Phân tích tính luân phiên:** Dịch các quy luật dưới dạng chu kỳ. Tìm ra những cặp biến thay thế nhau hoặc lặp lại theo quy luật.
2. **Xác định hằng số:** Có những biến số không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ và xuất hiện liên tục, hãy cô lập chúng để đơn giản hóa sơ đồ.
3. **Phác thảo chu kỳ ban đầu:** Vẽ 2-3 chu kỳ đầu tiên để nhìn thấy bức tranh tổng thể sự lặp lại, sau đó dùng toán học cơ bản để ngoại suy ra các chu kỳ sau.

### Dữ liệu cho câu 1 đến 4:

Một tổ chức từ thiện có 6 tình nguyện viên: An, Bình, Cường, Dung, Ân, và Phong. Mỗi năm, có ĐÚNG 4 tình nguyện viên được cử đi công tác nước ngoài. Quy định cử người đi công tác tuân theo các điều kiện sau:

- Bất kỳ tình nguyện viên nào không được cử đi trong một năm thì **BẮT BUỘC** phải được cử đi vào năm tiếp theo.
- Một "nhiệm kỳ từ thiện" sẽ kết thúc khi **tất cả 6** tình nguyện viên đều đã được cử đi đúng 4 lần.
- Ân không được cử đi trong cùng một năm với An.
- Bình không được cử đi trong cùng một năm với Cường.

**Câu 1.** Nhiệm kỳ từ thiện ngắn nhất có thể kéo dài bao nhiêu năm?

- A. 4 năm.                      B. 6 năm.                      C. 8 năm.                      D. 10 năm.

**Câu 2.** Cặp tình nguyện viên nào sau đây **LUÔN ĐƯỢC** cử đi cùng nhau trong tất cả các năm?

- A. An và Bình.                      B. Ân và Cường.                      C. Bình và Phong.                      D. Dung và Phong.

**Câu 3.** Nếu Cường được cử đi vào năm thứ 3, điều nào sau đây **CHẮC CHẮN ĐÚNG**?

- A. Ân được cử đi vào năm thứ 3.                      B. Ân được cử đi vào năm thứ 4.  
C. Cường được cử đi vào năm thứ 7.                      D. Bình và An được cử đi cùng nhau.

**Câu 4.** Nếu Phong và Bình được cử đi vào năm thứ 4, điều nào sau đây **KHÔNG THỂ ĐÚNG**?

- A. Ân được cử đi vào các năm 2 và 3.                      B. Dung được cử đi vào các năm 5 và 6.  
C. Cường được cử đi vào các năm 3 và 5.                      D. An được cử đi vào các năm 2 và 4.

**Dữ liệu cho câu 5 đến 8:**

Một hệ thống an ninh có 5 nhân viên bảo vệ (An, Bình, Cường, Dung, Ân) thay phiên nhau trực. Mỗi ca có đúng 1 người trực. Quy trình trực tuân theo một chu kỳ lặp lại vô hạn và không ai trực 2 ca liên tiếp. Các điều kiện trực như sau:

- Mỗi nhân viên đều trực đúng 1 lần trong mỗi chu kỳ 5 ca.
- Ân luôn trực ở Ca 1 và Ca 6 (và lặp lại tiếp tục).
- Ca trực của An luôn diễn ra ngay trước ca trực của Bình.
- Cường luôn trực ngay trước Ân.
- Dung trực ngay trước Cường.

**Câu 5.** Ai là người trực ở Ca 8?

- A. An.                      B. Bình.                      C. Dung.                      D. Cường.

**Câu 6.** Ca trực nào sau đây sẽ do Cường đảm nhiệm?

- A. Ca 22.                      B. Ca 35.                      C. Ca 41.                      D. Ca 54.

**Câu 7.** Nếu hệ thống bổ sung thêm một ca nghỉ (Trống) vào **ngay sau** ca trực của Bình, thì chu kỳ mới sẽ kéo dài 6 ca. Trong chu kỳ mới này, ai sẽ trực ở Ca 28?

- A. Bình.                      B. Dung.  
C. Cường.                      D. Không có ai (Ca nghỉ trống).

**Câu 8.** Trong 100 ca trực đầu tiên của hệ thống ban đầu (không có ca trống), An và Bình sẽ trực tổng cộng bao nhiêu ca?

- A. 20 ca.                      B. 40 ca.                      C. 50 ca.                      D. 100 ca.

**Dữ liệu cho câu 9 đến 12:**

Một hệ thống đèn tín hiệu giao thông đặc biệt phát ra các chuỗi màu liên tục từng giây một. Các màu có thể là: Đỏ (D), Xanh lá (L), Vàng (V), Xanh dương (X). Mỗi giây chỉ phát đúng 1 màu. Quy luật phát màu như sau:

- Màu Xanh dương (X) xuất hiện đều đặn CỨ MỖI 7 GIÂY ĐÚNG 1 LẦN.
- Màu Đỏ (D) luôn được theo sau ngay lập tức bởi màu Vàng (V).
- Màu Vàng (V) luôn được theo sau ngay lập tức bởi màu Xanh lá (L) HOẶC màu Xanh dương (X).
- Màu Xanh lá (L) luôn được theo sau ngay lập tức bởi màu Đỏ (D).
- Màu Xanh dương (X) luôn được theo sau ngay lập tức bởi màu Xanh lá (L).

**Câu 9.** Nếu giây thứ 1 là màu Xanh dương (X), thì giây thứ 2 là màu gì?

- A. Đỏ (D). B. Vàng (V). C. Xanh lá (L). D. Xanh dương (X).

**Câu 10.** Nếu giấy thứ 1 là màu Đỏ (D) và giấy thứ 3 là màu Xanh dương (X), màu nào sẽ phát ở giấy thứ 10?

- A. Đỏ (D). B. Vàng (V). C. Xanh lá (L). D. Xanh dương (X).

**Câu 11.** Màu nào xuất hiện ĐÚNG 2 lần trong bất kỳ khoảng thời gian 7 giây liên tục nào?

- A. Đỏ (D) và Vàng (V). B. Xanh dương (X) và Xanh lá (L).  
C. Đỏ (D), Vàng (V), và Xanh lá (L). D. Chỉ có Xanh lá (L).

**Câu 12.** Nếu hệ thống bị lỗi và màu Vàng (V) **luôn được theo sau** bởi màu Xanh dương (X) (không bao giờ theo sau bởi Xanh lá), thì chu kỳ lặp mới sẽ có độ dài là bao nhiêu giây?

- A. 3 giây. B. 4 giây. C. 5 giây. D. 7 giây.

### Phần III: Bài tập rèn luyện tổng hợp (Mục tiêu 900+ VACT)

Phần này cung cấp các chùm bài tập ở mức độ khó cao, kết hợp nhiều tư duy, đòi hỏi bạn phải vận dụng mọi kỹ năng đã học. được đặt ngay phía dưới mỗi câu để giáo viên có thể linh hoạt trong việc in ấn.

#### Dữ liệu cho câu 1 đến 4:

Đêm nhạc hội có 7 ca sĩ (An, Bình, Cường, Dung, Ân, Phong, Giang) biểu diễn liên tục. Mỗi ca sĩ diễn đúng 1 tiết mục. Thứ tự diễn từ 1 đến 7 thỏa mãn các điều kiện sau:

- An biểu diễn trước Cường.
- Dung biểu diễn ở vị trí số 2 hoặc số 6.
- Nếu Bình diễn trước Dung, thì Phong diễn **ngay sau** Giang.
- Nếu Bình diễn sau Dung, thì Giang diễn **ngay sau** Phong.
- Ân diễn trước Phong đúng 2 vị trí (có đúng 1 người xen giữa Ân và Phong).

**Câu 1.** Thứ tự nào sau đây CÓ THỂ là lịch biểu diễn từ 1 đến 7?

- A. Bình, Dung, An, Ân, Cường, Phong, Giang. B. Ân, Dung, Giang, Phong, An, Cường, Bình.  
C. Ân, Giang, Phong, An, Bình, Dung, Cường. D. An, Dung, Cường, Bình, Ân, Phong, Giang.

**Câu 2.** Nếu Dung biểu diễn ở vị trí số 2 và Cường biểu diễn ở vị trí số 7, ai CÓ THỂ biểu diễn ở vị trí số 1?

- A. Ân. B. Giang. C. Phong. D. Bình.

**Câu 3.** Khẳng định nào sau đây KHÔNG THỂ đúng?

A. Ân biểu diễn ở vị trí số 1.

B. Phong biểu diễn ở vị trí số 2.

C. Giang biểu diễn ở vị trí số 7.

D. Cường biểu diễn ở vị trí số 3.

**Câu 4.** Nếu Cường biểu diễn ngay sau Phong, ai biểu diễn ở vị trí số 3?

A. An.

B. Ân.

C. Bình.

D. Giang.

**Dữ liệu cho câu 5 đến 8:**

Một ban giám đốc cần chọn đúng 5 người từ 9 chuyên gia (F, G, H, I, J, K, L, M, N) để thành lập một hội đồng tư vấn dự án (Nhóm **ĐƯỢC CHỌN**). 4 người còn lại sẽ bị loại (Nhóm **BỊ LOẠI**). Quy tắc lựa chọn tuân thủ chặt chẽ các điều kiện sau:

- F và G không thể cùng được chọn.
- Nếu chọn H, thì bắt buộc phải chọn I.
- Nếu chọn J, thì bắt buộc phải chọn M.
- K và L luôn phải có trạng thái giống nhau (cùng được chọn hoặc cùng bị loại).
- Không được chọn đồng thời cả H và J.

**Câu 5.** Hội đồng tư vấn nào sau đây CÓ THỂ được thành lập?

A. F, H, J, K, L.

B. G, H, I, K, L.

C. G, I, M, J, K.

D. F, H, K, L, M.

**Câu 6.** Nếu K và L KHÔNG được chọn, chuyên gia nào sau đây BẮT BUỘC phải được chọn?

A. F.

B. H.

C. I.

D. J.

**Câu 7.** Khẳng định nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra?

A. Cả M và N đều không được chọn.

B. Cả H và M đều được chọn.

C. Cả I và M đều không được chọn.

D. Cả F và G đều không được chọn.

**Câu 8.** Nếu N không được chọn, có nhiều nhất bao nhiêu người trong nhóm {F, G, H, J} CÙNG ĐƯỢC CHỌN?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

**Dữ liệu cho câu 9 đến 12:**

Một hệ thống băng chuyền vận chuyển hàng hóa giữa 6 nhà kho (1, 2, 3, 4, 5, 6). Mỗi băng chuyền kết nối trực tiếp hai nhà kho. Hàng hóa chỉ có thể di chuyển theo đúng chiều của băng chuyền. Hệ thống được thiết kế với các quy tắc sau:

- Có băng chuyền **1 chiều** từ Kho 1 đến Kho 2.
- Có băng chuyền **1 chiều** từ Kho 2 đến Kho 3.
- Có băng chuyền **2 chiều** giữa Kho 3 và Kho 4.
- Có băng chuyền **2 chiều** giữa Kho 4 và Kho 5.
- Có băng chuyền **1 chiều** từ Kho 5 đến Kho 1.
- Có băng chuyền **1 chiều** từ Kho 5 đến Kho 6.
- Có băng chuyền **1 chiều** từ Kho 6 đến Kho 2.
- Không có bất kỳ băng chuyền nào khác.

**Câu 9.** Từ Kho 3, muốn chuyển hàng đến Kho 6, hàng hóa phải đi qua **TỐI THIỂU** bao nhiêu băng chuyền?

- A. 2.                                      B. 3.                                      C. 4.                                      D. 5.

**Câu 10.** Nếu băng chuyền giữa Kho 4 và Kho 5 bị hỏng hoàn toàn (không thể sử dụng cả hai chiều), hàng hóa **TỪ** Kho nào sau đây sẽ **KHÔNG THỂ** chuyển đến Kho 2?

- A. Kho 1.                                      B. Kho 5.                                      C. Kho 6.                                      D. Kho 3.

**Câu 11.** Để giảm chi phí, ban quản lý muốn phá bỏ **MỘT** băng chuyền 1 chiều mà **VẪN DUY TRÌ** khả năng chuyển hàng từ bất kỳ kho nào đến bất kỳ kho nào (hệ thống vẫn liên thông hoàn toàn). Băng chuyền 1 chiều nào có thể bị phá bỏ?

- A. Băng chuyền từ 5 đến 1.  
B. Băng chuyền từ 6 đến 2.  
C. Băng chuyền từ 1 đến 2.  
D. Không thể phá bỏ bất kỳ băng chuyền 1 chiều nào.

**Câu 12.** Nếu muốn thêm **đúng một** băng chuyền 1 chiều mới để từ Kho 4 có thể chuyển hàng trực tiếp đến Kho 6 (thêm băng chuyền  $4 \rightarrow 6$ ), thì lúc này từ Kho 4 đi đến Kho 2 có mấy con đường **KHÔNG TRÙNG LẶP** băng chuyền? (Chỉ tính các con đường không đi qua một nhà kho nào quá 1 lần).

- A. 1.                                      B. 2.                                      C. 3.                                      D. 4.



**Dữ liệu cho câu 17 đến 20:**

Một phòng khám có 2 bác sĩ (Bác sĩ X và Bác sĩ Y). Họ cần khám cho 7 bệnh nhân (A, B, C, D, E, F, G) trong 4 khung giờ liên tiếp (8h, 9h, 10h, 11h). Mỗi bác sĩ khám đúng 1 bệnh nhân trong 1 khung giờ. Sẽ có đúng 1 khung giờ trống (1 bác sĩ không có lịch khám). Tổng cộng có 8 vị trí cho 7 bệnh nhân và 1 chỗ trống. Việc sắp xếp lịch tuân theo các quy định:

- Bác sĩ X khám cho A, B, C.
- Bác sĩ Y khám cho D, E, F, G.
- A khám trước C.
- E khám trước D.
- B khám cùng khung giờ với F.
- Nếu G khám lúc 8h, thì chỗ trống nằm ở 10h.
- Chỗ trống KHÔNG nằm ở khung giờ 8h.

**Câu 17.** Nếu G khám lúc 8h, điều nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra?

- A. B khám lúc 9h.      B. C khám lúc 11h.      C. F khám lúc 10h.      D. D khám lúc 11h.

**Câu 18.** Nếu chỗ trống nằm ở khung giờ 11h, và E khám lúc 9h, thì bệnh nhân nào sau đây BẮT BUỘC phải khám lúc 10h?

- A. Bệnh nhân A.      B. Bệnh nhân B.      C. Bệnh nhân C.      D. Bệnh nhân D.

**Câu 19.** Có bao nhiêu khung giờ CÓ THỂ là chỗ trống của Bác sĩ X?

- A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

**Câu 20.** Nếu B khám lúc 11h, điều nào sau đây CHẮC CHẮN SAI?

- A. A khám lúc 8h.      B. E khám lúc 8h.      C. C khám lúc 9h.      D. D khám lúc 8h.

**Dữ liệu cho câu 21 đến 24:**

Một đài phát thanh cần chọn ĐÚNG 6 bài hát từ 9 bài (F, G, H, I, J, K, L, M, N) để phát sóng theo thứ tự từ 1 đến 6. Các bài hát thuộc 3 thể loại: Pop (F, G, H), Rock (I, J, K), và Jazz (L, M, N). Việc lựa chọn và xếp lịch tuân theo các quy định:

- Phải chọn đúng 2 bài mỗi thể loại (2 Pop, 2 Rock, 2 Jazz).
- Nếu chọn F, thì phải chọn I và I phải phát **ngay trước** F.
- Nếu chọn J, thì **không được** chọn L.
- Không có 2 bài hát cùng thể loại được phát liên tiếp nhau.
- Bài hát số 1 và bài hát số 6 phải cùng một thể loại.



**Câu 21.** Nhóm 6 bài hát nào sau đây CÓ THỂ được chọn (không xét thứ tự phát sóng)?

- A. F, G, J, K, M, N.    B. G, H, J, K, L, M.    C. F, H, I, J, L, N.    D. F, G, I, K, M, N.

**Câu 22.** Nếu F được chọn và phát ở vị trí số 6, khẳng định nào sau đây CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. Bài hát số 1 thuộc thể loại Rock.    B. Bài hát số 2 thuộc thể loại Jazz.  
C. Bài hát số 4 thuộc thể loại Rock.    D. Bài hát số 3 thuộc thể loại Jazz.

**Câu 23.** Nếu Bài hát số 1 là I và Bài hát số 6 là J, điều nào sau đây BẮT BUỘC ĐÚNG?

- A. M và N được chọn.    B. F được chọn.  
C. G và H được chọn.    D. Bài hát số 2 thuộc thể loại Pop.

**Câu 24.** Nếu L được phát ở vị trí số 2 và N được phát ở vị trí số 4, khẳng định nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra?

- A. I phát ở vị trí số 1.    B. I phát ở vị trí số 5.    C. F phát ở vị trí số 6.    D. F phát ở vị trí số 1.

**Dữ liệu cho câu 25 đến 28:**

Một bữa tiệc có 8 khách mời (F, G, H, I, J, K, L, M) ngồi quanh một bàn tròn. Có 8 ghế được đánh số từ 1 đến 8 theo chiều kim đồng hồ (nghĩa là ghế 8 kề với ghế 1). Mỗi người ngồi đúng một ghế. Việc sắp xếp chỗ ngồi tuân theo các quy tắc sau:

- F và G phải ngồi cạnh nhau.
- H và I **không được** ngồi cạnh nhau.
- Khoảng cách giữa J và K đúng bằng 3 ghế (nghĩa là giữa họ có đúng 2 người).
- L phải ngồi **ngay sát bên trái** M (nghĩa là L và M ngồi kề nhau, và theo chiều kim đồng hồ thì gặp L rồi mới đến M).
- Nếu G ngồi ghế 1, thì H bắt buộc ngồi ghế 8.

**Câu 25.** Nếu L ngồi ghế 4 và M ngồi ghế 5, vị trí nào sau đây **KHÔNG THỂ** là chỗ ngồi của K?

- A. Ghế 2.    B. Ghế 6.    C. Ghế 8.    D. Ghế 7.

**Câu 26.** Nếu G ngồi ghế 1 và H ngồi ghế 8, khẳng định nào sau đây CHẮC CHẮN SAI?

- A. I ngồi ghế 3.    B. J ngồi ghế 7.    C. M ngồi ghế 5.    D. K ngồi ghế 4.

**Câu 27.** Nhóm 3 người nào sau đây CÓ THỂ ngồi ở các ghế 1, 2, 3 theo đúng thứ tự đó?

- A. J, K, M.    B. L, M, J.    C. G, F, H.    D. H, L, M.

**Câu 28.** Khẳng định "M ngồi đối diện với J" (tức là giữa họ có đúng 3 người) là **KHÔNG THỂ XẢY RA**. Điều nào sau đây giải thích chính xác nhất nguyên nhân của sự bất khả thi này?

- A. Không còn đủ 2 ghế trống liền kề cho F và G..  
B. H và I sẽ luôn bị ép phải ngồi cạnh nhau..  
C. Không thể tìm được vị trí phù hợp cho K cách J 3 ghế..

D. Nếu M đối diện J, L sẽ bắt buộc phải ngồi vào vị trí của K..

**Dữ liệu cho câu 29 đến 32:**

Một phái đoàn ngoại giao được thành lập từ 10 ứng viên thuộc 3 quốc gia: Quốc gia A (F, G, H), Quốc gia B (I, J, K, L), và Quốc gia C (M, N, O). Phái đoàn phải có ĐÚNG 5 thành viên. Việc lựa chọn phải tuân thủ các quy định sau:

- Phái đoàn phải có ít nhất 1 thành viên từ mỗi quốc gia.
- Nếu chọn F, thì **không được** chọn bất kỳ ai từ Quốc gia C.
- G và K luôn phải cùng có mặt hoặc cùng vắng mặt trong phái đoàn.
- Nếu chọn I, thì bắt buộc phải chọn H.
- Không được chọn đồng thời cả H và J.
- Phái đoàn phải có chính xác 2 thành viên từ Quốc gia B.

**Câu 29.** Khẳng định nào sau đây là CHẮC CHẮN ĐÚNG?

- A. F không được chọn vào phái đoàn..      B. G được chọn vào phái đoàn..  
C. M được chọn vào phái đoàn..      D. H không được chọn vào phái đoàn..

**Câu 30.** Nếu I được chọn vào phái đoàn, điều nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra?

- A. G được chọn.      B. L được chọn.  
C. J được chọn.      D. Hai thành viên của Quốc gia C được chọn.

**Câu 31.** Phái đoàn nào sau đây CÓ THỂ được thành lập? (Chỉ liệt kê 5 thành viên được chọn)

- A. G, H, I, J, M.      B. G, H, K, L, N.      C. F, K, L, M, N.      D. G, I, L, M, N.

**Câu 32.** Có bao nhiêu sự lựa chọn hợp lệ cho phái đoàn nếu L KHÔNG ĐƯỢC CHỌN?

- A. 3.      B. 4.      C. 5.      D. 6.

**Dữ liệu cho câu 33 đến 36:**

Một hội thảo có 3 phòng (Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3) và diễn ra trong 3 ngày liên tiếp (Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4). Có 9 bài diễn thuyết được chia thành 3 chủ đề: Kinh tế (E1, E2, E3), Công nghệ (T1, T2, T3), và Y tế (H1, H2, H3). Mỗi phòng có đúng 1 bài diễn thuyết mỗi ngày (tổng cộng 9 bài xếp vào ma trận  $3 \times 3$ ). Mỗi bài diễn thuyết chỉ được trình bày đúng 1 lần. Việc xếp lịch tuân theo quy định:

- Mỗi ngày phải có đủ cả 3 chủ đề (Kinh tế, Công nghệ, Y tế).
- Mỗi phòng phải có đủ cả 3 chủ đề trong suốt 3 ngày của hội thảo.
- T1 diễn ra ở Phòng 1 vào Thứ 2.
- H3 diễn ra ở Phòng 3 vào Thứ 2.
- E1 diễn ra **ngay sau ngày** của T2 và tại **cùng một phòng** với T2.

**Câu 33.** Bài diễn thuyết T3 bắt buộc diễn ra vào ngày nào và ở phòng nào?

- A. Thứ 3, Phòng 2.    B. Thứ 4, Phòng 1.    C. Thứ 4, Phòng 2.    D. Thứ 2, Phòng 3.

**Câu 34.** Nếu E2 diễn ra vào Thứ 3, điều nào sau đây là ĐÚNG?

- A. E3 diễn ra ở Phòng 1.    B. E3 diễn ra ở Phòng 2.  
C. H1 diễn ra ở Phòng 3.    D. H2 diễn ra ở Phòng 1.

**Câu 35.** Khẳng định nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra?

- A. Phòng 2 tổ chức bài diễn thuyết Kinh tế vào Thứ 2.  
B. Phòng 1 tổ chức bài diễn thuyết Y tế vào Thứ 4.  
C. Phòng 3 tổ chức bài diễn thuyết Công nghệ vào Thứ 4.  
D. Phòng 2 tổ chức bài diễn thuyết Y tế vào Thứ 3.

**Câu 36.** Có nhiều nhất bao nhiêu lịch trình diễn thuyết khác nhau thỏa mãn toàn bộ các điều kiện của hội thảo?

- A. 2.    B. 4.    C. 6.    D. 8.

**Dữ liệu cho câu 37 đến 40:**

Có 6 vận động viên (A, B, C, D, E, F) tham gia một cuộc thi chạy tiếp sức. Mỗi người chạy đúng một chặng từ chặng 1 đến chặng 6. Ngoài ra, mỗi người được cấp một mã số nhận diện (1, 2, 3, 4, 5, 6) không ai trùng ai. Việc phân công chặng chạy và mã số tuân theo các quy định sau:

- A có mã số nhận diện lớn nhất trong nhóm.
- Mã số của F là một số chẵn.
- Mã số của C lớn hơn mã số của B đúng 3 đơn vị.
- Mã số của F bằng tổng mã số của D và E.
- A chạy chặng số 3.
- Vận động viên có mã số là 5 chạy chặng số 5.
- E chạy ngay sau D (E là chặng tiếp theo của D).
- Vận động viên chạy chặng 1 có mã số lớn hơn vận động viên chạy chặng 2.
- Vận động viên chạy chặng cuối cùng (chặng 6) có mã số lớn hơn người chạy chặng 4.

**Câu 37.** Mã số nhận diện của F là bao nhiêu?

- A. 2.                      B. 4.                      C. 5.                      D. 6.

**Câu 38.** Vận động viên nào chạy chặng số 1?

- A. D.                      B. E.                      C. B.                      D. F.

**Câu 39.** Khẳng định nào sau đây là SAI?

- A. C chạy chặng số 5 và có mã số là 5..                      B. Mã số của A là 6..  
C. F chạy trước B..                      D. D có mã số là 3..

**Câu 40.** Hiệu số giữa mã số nhận diện của người chạy chặng 3 và người chạy chặng 6 là bao nhiêu?

- A. 1.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

**Dữ liệu cho câu 41 đến 45:**

Chín chuyên gia A, B, C, D, E, F, G, H và K được phân công vào 3 dự án khác nhau. Một dự án Tối mật (cần 4 người), một dự án Quan trọng (cần 3 người), một dự án Thường quy (cần 2 người). Việc phân công thỏa mãn các điều kiện sau:

- C tham gia dự án Tối mật (4 người) và D tham gia dự án Quan trọng (3 người).
- C và K không thể cùng chung một dự án.
- H và B không thể cùng chung một dự án.
- G và F phải cùng chung một dự án.

**Câu 41.** Nếu D, E, H cùng tham gia dự án Quan trọng thì điều nào sau đây phải đúng?

- A. F phải cùng dự án với B.
- B. K phải cùng dự án Thường quy với A hoặc C.
- C. K phải cùng dự án Thường quy với B hoặc A.
- D. C phải cùng dự án Tối mật với F, G và A.

**Câu 42.** Nếu D và A cùng tham gia dự án Quan trọng (3 người) thì những ai sau đây CHẮC CHẮN phải tham gia cùng dự án với C?

- A. B và F.
- B. F và G.
- C. H và G.
- D. H và E.

**Câu 43.** Nếu C và E cùng chung dự án và K tham gia dự án Thường quy thì có bao nhiêu cách phân công nhân sự?

- A. 4.
- B. 3.
- C. 2.
- D. 1.

**Câu 44.** Nếu C và H không cùng dự án và dự án Thường quy gồm hai người là K và A thì C sẽ:

- A. cùng dự án với F, B và G.
- B. cùng dự án với B nhưng không cùng G.
- C. cùng dự án với B và E.
- D. cùng dự án với F và G.

**Câu 45.** Nếu H cùng dự án với C và E thì K BẮT BUỘC phải cùng dự án với ai?

- A. B.
- B. B và A.
- C. A.
- D. B và D.

**Dữ liệu cho câu 46 đến 50:**

Có 5 chiếc laptop (A, B, C, D, E) và 3 chiếc điện thoại (P, Q, R).

- A là chiếc laptop có tốc độ xử lý nhanh nhất và R là chiếc điện thoại có tốc độ xử lý chậm nhất.
- Về giá cả, C đắt hơn D và Q nhưng rẻ hơn B.
- Trong số các laptop, A không phải là chiếc đắt nhất, D rẻ hơn E và không có chiếc laptop nào có giá nằm giữa giá của hai chiếc này.
- Về tốc độ xử lý, E chạy nhanh hơn ba chiếc laptop còn lại và nhanh hơn tất cả các điện thoại.
- Điện thoại Q đắt hơn R nhưng rẻ hơn P. Điện thoại P xử lý nhanh hơn Q.

**Câu 46.** Trong số các laptop sau đây, laptop nào chắc chắn KHÔNG xếp ở vị trí chính giữa (vị trí thứ 3) về giá cả trong 5 chiếc laptop?

- A. A.
- B. C.
- C. E.
- D. D.

**Câu 47.** Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh 3 chiếc điện thoại?

- A. P là chiếc điện thoại đắt nhất và cũng xử lý nhanh nhất.
- B. Chiếc điện thoại xử lý nhanh nhất không phải là chiếc đắt nhất.
- C. Chiếc điện thoại xử lý chậm nhất cũng là chiếc rẻ nhất.
- D. Cả A và C đều đúng.

**Câu 48.** Nếu điện thoại P đắt hơn laptop E thì có bao nhiêu chiếc laptop chắc chắn rẻ hơn P?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. Chưa đủ dữ kiện để xác định.

**Câu 49.** Nếu điện thoại P rẻ hơn laptop A nhưng không đắt hơn laptop E thì trong tất cả 8 thiết bị (laptop và điện thoại), thiết bị nào rẻ nhất?

A. R.

B. Q.

C. E.

D. Không xác định được.

**Câu 50.** Trong số các laptop sau đây, laptop nào có tốc độ xử lý chậm nhất nếu B và C xử lý nhanh hơn D?

A. B.

B. D.

C. C.

D. E.